TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Cao Thái Phương Thanh

3124411276 – Đinh Công Thành

3124411220 – Trần Huỳnh Phát

3124411016 – Vũ Quốc Anh

3124411110 – Nguyễn Minh Huy

Tp.HCM, tháng 11 Năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc mà còn góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành, tiết kiệm thời gian và hạn chế những sai sót phát sinh trong quá trình quản lý.

Thư viện trường đại học là nơi lưu trữ, quản lý và cung cấp nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. Hoạt động của thư viện bao gồm nhiều nghiệp vụ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau như quản lý đầu sách, quản lý các bản sao sách, quản lý thông tin bạn đọc, thực hiện giao dịch mượn – trả, theo dõi thời hạn mượn và thống kê tình hình hoạt động thư viện. Khi số lượng tài liệu và bạn đọc ngày càng tăng, việc quản lý các nghiệp vụ này đòi hỏi phải có một phương thức tổ chức dữ liệu tập trung, chính xác và nhất quán.

Bên cạnh đó, sinh viên cần có khả năng tra cứu thông tin tài liệu, kiểm tra tình trạng sách và theo dõi quá trình mượn – trả một cách thuận tiện. Đối với nhân viên thư viện, việc kiểm soát tình trạng từng bản sao sách, xác minh điều kiện mượn và cập nhật giao dịch đòi hỏi sự chính xác trong từng thao tác. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thư viện là một giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, nhóm 12 chúng em lựa chọn đề tài **“Xây dựng phần mềm quản lý thư viện”** với định hướng xây dựng một hệ thống quản lý thư viện dành cho môi trường đại học. Hệ thống hướng đến việc số hóa và chuẩn hóa các nghiệp vụ quản lý tài liệu, mượn – trả sách, đồng thời cung cấp nền tảng tra cứu trực tuyến cho sinh viên và công cụ quản trị dành cho nhân viên thư viện. Qua đó, đề tài góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thư viện, hạn chế sai sót nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác tài liệu..

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong môi trường giáo dục đại học, thư viện giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Các nghiệp vụ quản lý thư viện không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin sách mà còn bao gồm quản lý từng bản sao tài liệu, quản lý bạn đọc, kiểm soát điều kiện mượn, theo dõi quá trình mượn – trả và tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Trong quá trình vận hành, công tác quản lý thư viện có thể phát sinh một số vấn đề cần được quan tâm như khó xác định chính xác tình trạng từng bản sao sách, việc tra cứu tài liệu chưa thuận tiện, dữ liệu mượn – trả được cập nhật chưa đồng bộ hoặc khó kiểm soát các trường hợp mượn quá hạn. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ bạn đọc và hoạt động quản lý tài nguyên thư viện.

Đặc biệt, việc quản lý sách cần phân biệt rõ giữa thông tin của một đầu sách và thông tin của từng bản sao vật lý thuộc đầu sách đó. Ví dụ, thư viện có một đầu sách với năm bản sao thì mỗi bản sao cần được theo dõi trạng thái riêng biệt. Khi một sinh viên mượn một bản sao, hệ thống chỉ cập nhật trạng thái của bản sao tương ứng, không được xem toàn bộ đầu sách là đã hết.

Bên cạnh nhu cầu quản lý của nhân viên thư viện, sinh viên cũng cần một phương thức tra cứu trực tuyến để tìm kiếm tài liệu, xem thông tin sách và kiểm tra khả năng mượn trước khi đến thư viện.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện, nhóm 12 lựa chọn đề tài **“Xây dựng phần mềm quản lý thư viện”** nhằm nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý thư viện đại học.

Thông qua đề tài, nhóm hướng đến việc xây dựng một giải pháp có khả năng quản lý dữ liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình mượn – trả, hỗ trợ sinh viên tra cứu tài liệu trực tuyến và cung cấp công cụ quản trị cho nhân viên thư viện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.

1.2. Giới thiệu tổng quan về đề tài

1.2.1. Tổng quan hệ thống

Phần mềm quản lý thư viện là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ tin học hóa các hoạt động quản lý và khai thác tài nguyên của thư viện trường đại học. Hệ thống tập trung vào việc quản lý thông tin đầu sách, từng bản sao sách, thông tin bạn đọc, danh mục tài liệu và các giao dịch mượn – trả.

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm người dùng chính:

- **Sinh viên (Reader):** Là đối tượng sử dụng thư viện để tìm kiếm và khai thác tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu. Sinh viên có thể tra cứu sách, xem thông tin chi tiết, kiểm tra tình trạng tài liệu, theo dõi sách đang mượn và lịch sử mượn – trả cá nhân.

- **Thủ thư (Librarian):** Là nhân viên trực tiếp thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ thư viện. Thủ thư chịu trách nhiệm quản lý đầu sách, bản sao sách, thông tin bạn đọc, xác minh điều kiện mượn, xử lý giao dịch mượn – trả và theo dõi các trường hợp quá hạn.

- **Người quản lý thư viện (Library Manager):** Là người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động thư viện và quản lý hệ thống. Người quản lý có quyền quản lý tài khoản nhân viên, cấu hình chính sách mượn sách, kiểm soát quyền truy cập và theo dõi các báo cáo thống kê tổng hợp.

Hệ thống được xây dựng gồm hai thành phần chính:

Ứng dụng Desktop quản trị: Được phát triển bằng C# Windows Forms, dành cho Thủ thư và Người quản lý thư viện. Ứng dụng hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý sách, bản sao sách, bạn đọc, danh mục, mượn – trả và theo dõi sách quá hạn. Ngoài ra, người quản lý được cấp quyền thực hiện các chức năng quản trị như quản lý tài khoản nhân viên, cấu hình chính sách và xem báo cáo thống kê.

Ứng dụng Web dành cho bạn đọc: Được phát triển bằng ASP.NET Core MVC, dành cho sinh viên. Website cung cấp các chức năng tra cứu sách, xem thông tin chi tiết, kiểm tra tình trạng tài liệu, đăng nhập và theo dõi thông tin mượn – trả cá nhân.

Hai thành phần sử dụng chung cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ tập trung, đồng bộ và nhất quán. Các giao dịch được thực hiện trên ứng dụng Desktop phải được phản ánh chính xác trên Website và ngược lại đối với những dữ liệu được phép truy cập.

1.2.2. Các chức năng chính của hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả khái quát
1	Đăng nhập và phân quyền	Xác thực người dùng và kiểm soát quyền truy cập theo từng vai trò.
2	Quản lý đầu sách	Thêm, sửa, tìm kiếm và quản lý thông tin đầu sách.
3	Quản lý bản sao sách	Quản lý từng bản sao vật lý, mã nhận diện và tình trạng sử dụng của từng bản.
4	Quản lý bạn đọc	Quản lý thông tin sinh viên, tài khoản và điều kiện sử dụng thư viện.
5	Quản lý danh mục	Quản lý thể loại, tác giả và nhà xuất bản.
6	Tra cứu sách	Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm, xem chi tiết và kiểm tra tình trạng tài liệu trên Website.
7	Quản lý mượn – trả	Tiếp nhận và xử lý giao dịch mượn, trả; cập nhật thời hạn và trạng thái bản sao sách.
8	Theo dõi sách quá hạn	Kiểm tra thời hạn trả và hỗ trợ thủ thư xác định các giao dịch chưa được hoàn tất đúng hạn.
9	Quản lý tài khoản nhân viên	Quản lý tài khoản và quyền truy cập của nhân viên thư viện.
10	Cấu hình chính sách mượn	Thiết lập các quy định về số lượng sách được mượn và thời hạn mượn.
11	Thống kê và báo cáo	Tổng hợp số lượng tài liệu, lượt mượn – trả và tình hình hoạt động thư viện.

1.3. Mục tiêu đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện dành cho môi trường đại học nhằm hỗ trợ số hóa và chuẩn hóa các nghiệp vụ quản lý tài liệu, quản lý bạn đọc và xử lý giao dịch mượn – trả. Hệ thống hướng đến việc quản lý tập trung thông tin đầu sách và từng bản sao sách, kiểm soát các điều kiện mượn, hỗ trợ sinh viên tra cứu tài liệu trực tuyến và cung cấp công cụ quản trị, thống kê cho người quản lý thư viện.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên thư viện, giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ và cải thiện khả năng phục vụ bạn đọc.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng theo ba vai trò: Sinh viên, Thủ thư và Người quản lý thư viện.

- Xây dựng chức năng quản lý thông tin đầu sách, bao gồm tên sách, mã sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và các thông tin liên quan.

- Xây dựng chức năng quản lý từng bản sao sách, cho phép theo dõi mã bản sao và trạng thái sử dụng riêng biệt.

- Xây dựng chức năng quản lý thông tin bạn đọc và tài khoản sinh viên.

- Xây dựng chức năng quản lý danh mục tài liệu như thể loại, tác giả và nhà xuất bản.

- Xây dựng chức năng tra cứu sách trực tuyến, hỗ trợ tìm kiếm và xem thông tin chi tiết tài liệu.

- Xây dựng chức năng kiểm tra tình trạng sách và khả năng mượn tài liệu.

- Xây dựng chức năng xử lý giao dịch mượn – trả sách, đảm bảo thông tin giao dịch được lưu trữ chính xác.

- Xây dựng cơ chế kiểm tra điều kiện mượn, bao gồm trạng thái tài khoản, số lượng sách đang mượn và tình trạng bản sao sách.

- Hỗ trợ theo dõi thời hạn mượn và phát hiện các trường hợp trả sách quá hạn.

- Xây dựng chức năng theo dõi lịch sử mượn – trả của bạn đọc.

- Hỗ trợ người quản lý cấu hình chính sách mượn và quản lý tài khoản nhân viên.

- Xây dựng chức năng thống kê, báo cáo phục vụ việc theo dõi hoạt động thư viện.

- Đảm bảo dữ liệu giữa ứng dụng Desktop và Website được đồng bộ thông qua cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

1.4. Phạm vi đề tài

1.4.1. Phạm vi thực hiện

Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý thư viện dành cho môi trường đại học. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các nghiệp vụ cốt lõi trong hoạt động quản lý tài liệu và phục vụ bạn đọc.

Về đối tượng sử dụng, hệ thống bao gồm ba nhóm người dùng:

- Sinh viên: Sử dụng Website để tra cứu sách, xem tình trạng tài liệu và theo dõi thông tin mượn – trả cá nhân.

- Thủ thư: Sử dụng ứng dụng Desktop để quản lý tài liệu, bạn đọc và thực hiện các giao dịch mượn – trả.

- Người quản lý thư viện: Sử dụng ứng dụng Desktop với quyền quản trị để quản lý tài khoản nhân viên, cấu hình chính sách và xem báo cáo tổng hợp.

Về nghiệp vụ, đề tài tập trung triển khai các chức năng cốt lõi sau:

- Quản lý đầu sách và thông tin tài liệu.

- Quản lý từng bản sao sách và trạng thái sử dụng.

- Quản lý thông tin bạn đọc.

- Quản lý thể loại, tác giả và nhà xuất bản.

- Tra cứu và xem thông tin chi tiết sách.

- Xử lý giao dịch mượn – trả sách.

- Kiểm soát điều kiện mượn và thời hạn trả.

- Theo dõi sách đang được mượn và sách quá hạn.

- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.

- Cấu hình các quy định mượn sách.

- Thống kê và báo cáo tình hình hoạt động thư viện.

Về công nghệ, hệ thống sử dụng C# Windows Forms để xây dựng ứng dụng Desktop, ASP.NET Core MVC để xây dựng Website và Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung.

1.4.2. Những nội dung ngoài phạm vi

Trong phiên bản đầu tiên, đề tài tập trung hoàn thiện các nghiệp vụ quản lý thư viện cốt lõi. Vì vậy, một số chức năng nâng cao chưa được ưu tiên triển khai, bao gồm:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí hoặc tiền phạt.

- Kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thư viện bên ngoài.

- Tích hợp với hệ thống quản lý sinh viên của nhà trường.

- Phát triển ứng dụng di động riêng.

- Quản lý và khai thác tài liệu số có bản quyền.

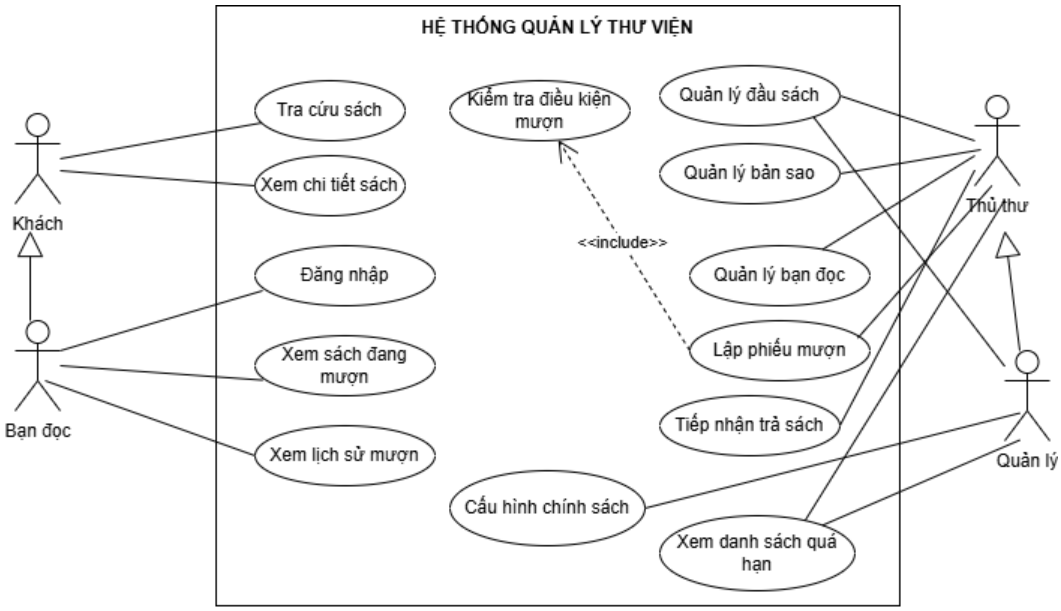
- Hỗ trợ nghiệp vụ mượn sách liên thư viện.

- Tích hợp các thiết bị và hệ thống quản lý thư viện chuyên dụng ở quy mô lớn.

Ngoài ra, các chức năng đặt trước sách trực tuyến, gia hạn mượn, thông báo sách sắp đến hạn, quét mã vạch và xử lý sách mất hoặc hư hỏng được định hướng là các chức năng mở rộng, chỉ triển khai sau khi hoàn thành và kiểm thử các nghiệp vụ cốt lõi.

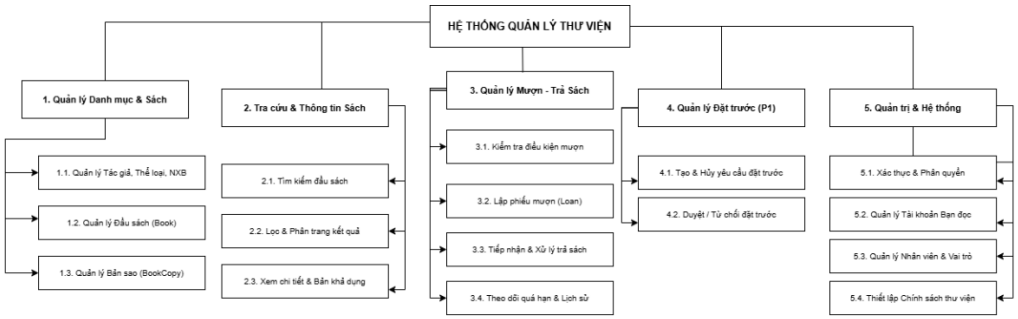
CHƯƠNG 2. Chức năng

2.1. Sơ đồ Use-case tổng quát.



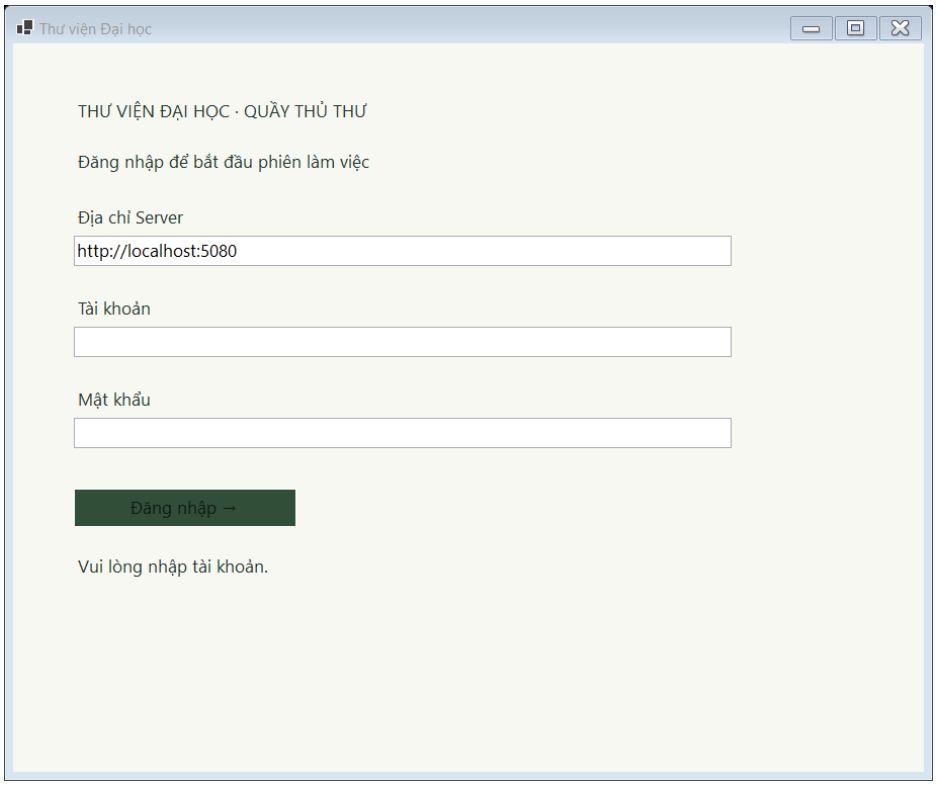
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ BFD



3.2. Phân tích layout từng giao diện

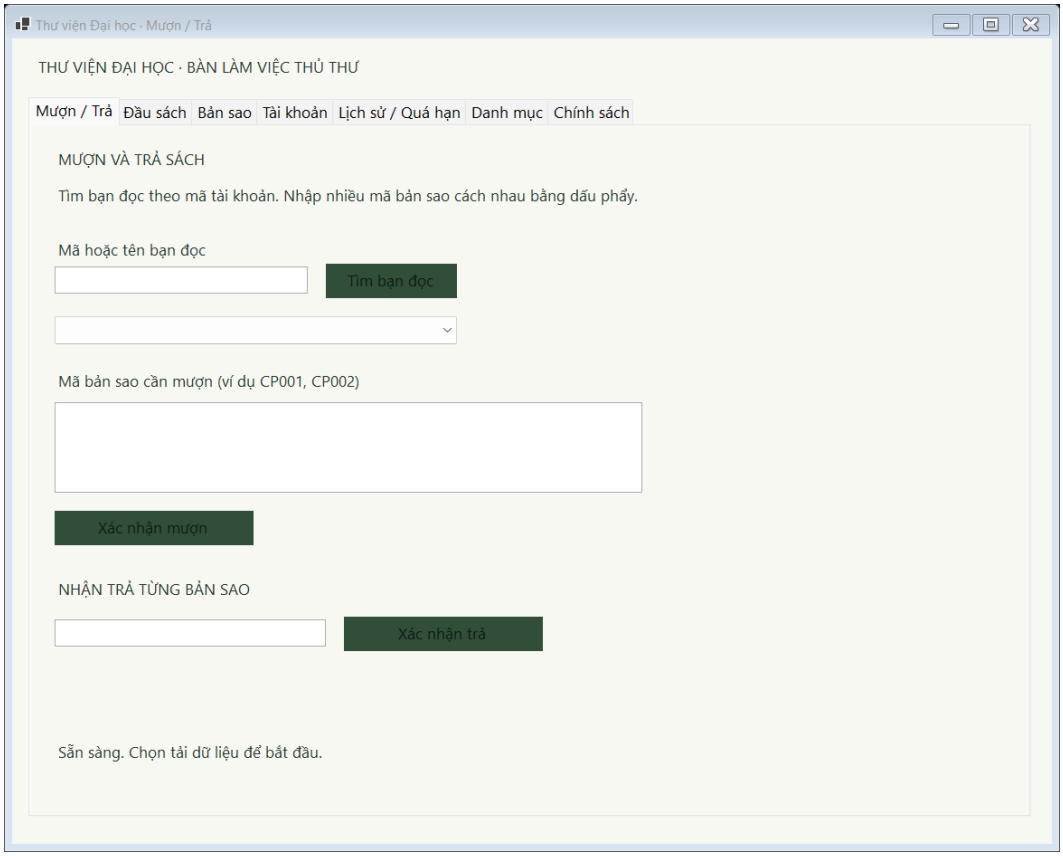
3.2.1 Màn hình đăng nhập WinForms



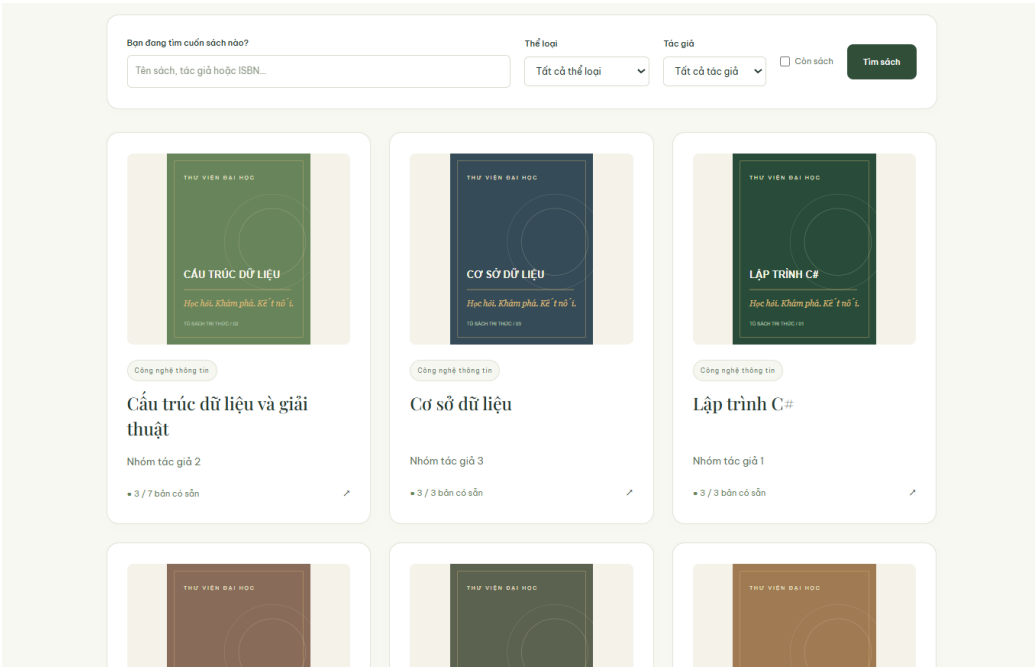
Hình 1: Màn hình đăng nhập WinForms

- Khu vực nhập tên tài khoản và mật khẩu.
- Ô địa chỉ máy chủ API để cấu hình nơi ứng dụng gửi yêu cầu.
- Nút đăng nhập và vùng thông báo lỗi.
- Mục đích: xác thực nhân viên trước khi vào màn hình quản trị.

3.2.2. Màn hình lưu thông

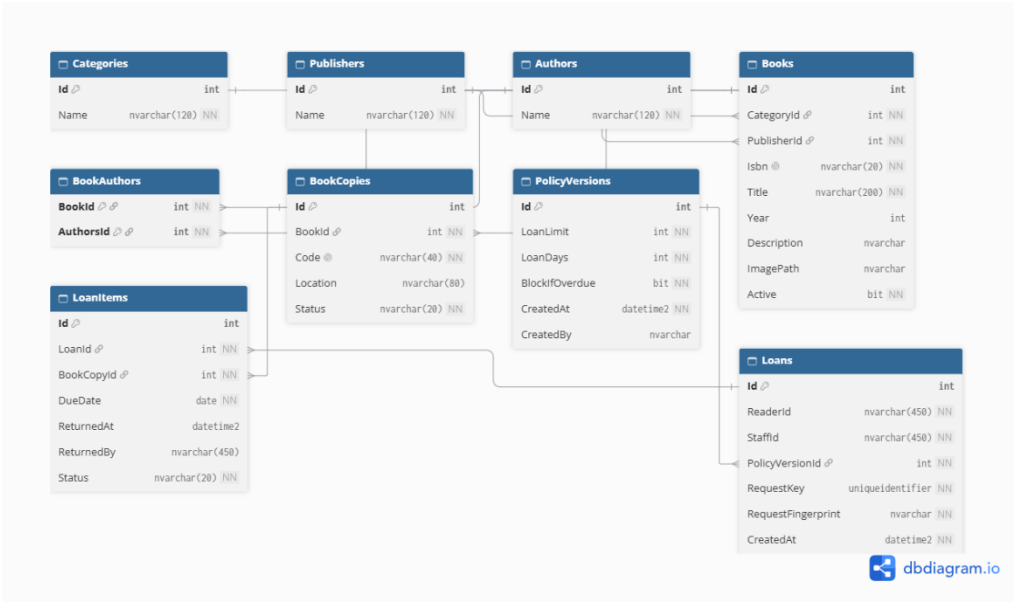


Hình 2: Hình ảnh màn hình lưu thông



Hình 4: Màn hình danh mục sách

3.2 Lược đồ CSDL

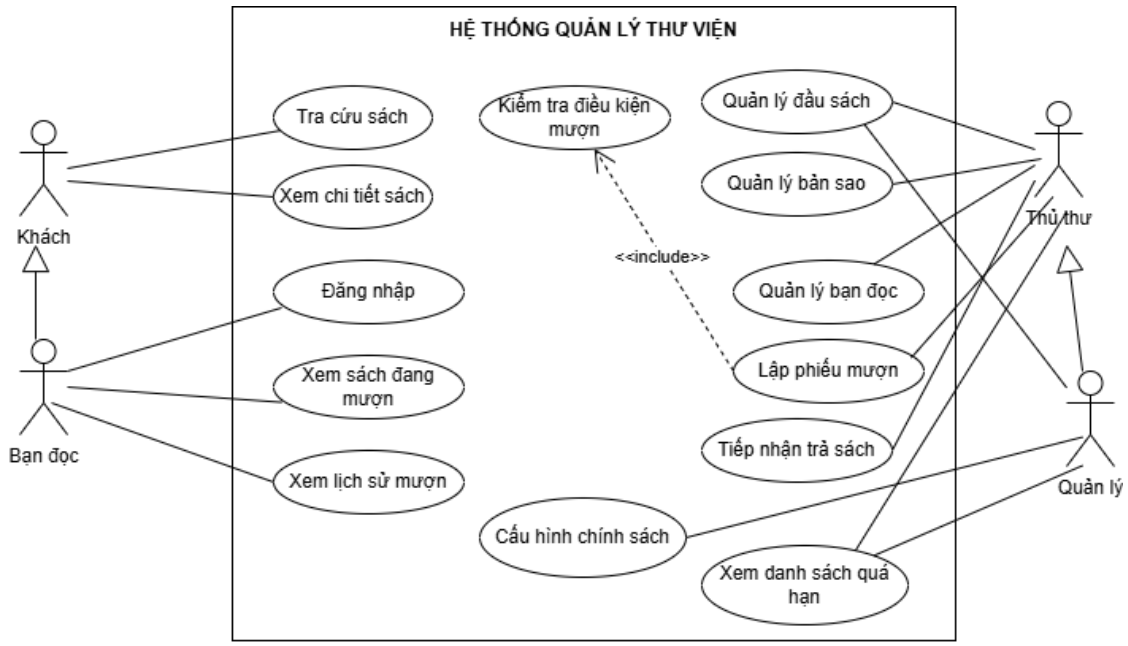


CHƯƠNG 4. USE CASE SPECIFICATIONS

Các đặc tả sau mô tả bốn use case được chọn từ sơ đồ tổng quát. Association giữ theo actor trong sơ đồ: Khách/Reader tham gia tra cứu và xem chi tiết; Reader xem các lượt mượn của mình; Đăng nhập là use case dùng chung khi chức năng yêu cầu xác thực. Mũi tên include trong sơ đồ tổng quát chỉ được ghi nhận nơi có bằng chứng; không suy diễn use case mới.

Sơ đồ Use Case liên quan

Sơ đồ tổng quát do nhóm cung cấp được đặt ở Chương 2. Các use case trong phạm vi đặc tả: Tra cứu sách, Xem chi tiết sách, Đăng nhập, Xem sách đang mượn. Quan hệ include được thể hiện đúng theo sơ đồ nguồn; sơ đồ không có extend gắn trực tiếp với bốn use case này.



Hình 4.1. Sơ đồ Use Case tổng quát do nhóm cung cấp

UC01 Tra cứu sách

Trường	Nội dung
Use Case Number	UC01
Use Case Name	Tra cứu sách
Actor(s)	Khách truy cập Website; Reader
Maturity	Detailed
Summary	Actor tra cứu danh mục theo từ khóa và điều kiện lọc; hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp theo trang.

Basic Course of Events

STT	Actor Action	System Response
1	Actor truy cập trang danh mục sách.	Hệ thống tải điều kiện lọc và danh sách sách đang hiển thị; hiển thị trang hiện tại.
2	Actor nhập từ khóa tìm kiếm.	Hệ thống nhận từ khóa tên sách, tác giả hoặc ISBN.
3	Actor chọn thể loại, tác giả hoặc tùy chọn còn sách (nếu cần).	Hệ thống ghi nhận các bộ lọc được chọn.
4	Actor chọn Tìm sách.	Hệ thống kiểm tra đầu vào và truy vấn theo từ khóa/bộ lọc.
5	Actor xem danh sách kết quả.	Hệ thống hiển thị các sách phù hợp, số lượng kết quả và điều khiển phân trang.
6	Actor chọn trang tiếp theo hoặc trang trước.	Hệ thống nạp đúng trang kết quả, giữ nguyên từ khóa và bộ lọc.
7	Actor chọn một đầu sách trong danh sách.	Hệ thống bắt đầu UC02 – Xem chi tiết sách; UC01 kết thúc khi chuyển sang chi tiết.

Alternative Paths

Mã	Actor Action	System Response
A1	Tại bước 2, Actor để trống từ khóa và chọn Tìm sách.	Hệ thống xem đây là yêu cầu xem toàn bộ danh mục theo các bộ lọc khác; quay lại bước 5.
A2	Tại bước 3, Actor không chọn bộ lọc tùy chọn.	Hệ thống chỉ áp dụng các điều kiện đã chọn; tiếp tục bước 4.
A3	Tại bước 6, Actor đang ở trang đầu hoặc trang cuối.	Hệ thống không cung cấp thao tác chuyển vượt biên; giữ trang hợp lệ hiện tại.

Exception Paths

Mã	Mô tả ngoại lệ	Cách hệ thống xử lý
E1	Không có kết quả phù hợp.	Hiển thị thông báo không tìm thấy sách và cho phép sửa tiêu chí; quay lại bước 2.
E2	Từ khóa hoặc tham số lọc không hợp lệ.	Hiển thị lỗi xác thực; yêu cầu Actor sửa điều kiện và quay lại bước 2.
E3	Không kết nối được máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu.	Hiển thị thông báo không thể tải dữ liệu; use case tạm kết thúc, Actor có thể thử lại.

Extension Points

Tên Extension Point	Bước / vị trí	Điều kiện kích hoạt	Use Case mở rộng / xử lý
Mở chi tiết sách	Bước 7	Actor chọn một kết quả	UC02 – Xem chi tiết sách; điều hướng sang trang chi tiết.

Trường	Nội dung
Triggers	Actor mở trang danh mục hoặc gửi biểu mẫu tìm kiếm.
Assumptions	Tra cứu công khai không yêu cầu đăng nhập. Kết quả chỉ bao gồm sách đang hiển thị trên Web.
Preconditions	Website đang hoạt động; danh mục sách đã được lưu trong hệ thống.
Post Conditions	Thành công: danh sách kết quả và thông tin phân trang được hiển thị. Không thay đổi dữ liệu.
Reference: Business Rules	BR-CAT-01: Ẩn sách không xuất hiện trên Website. BR-CAT-02: Trang kết quả hiện cấu hình 6 sách/trang trong bản yêu cầu cập nhật; nếu môi trường triển khai chưa cập nhật thì cần xác nhận lại cấu hình.
Author(s)	Business Analyst
Date	05/11/2026

UC02 Xem chi tiết sách

Trường	Nội dung
Use Case Number	UC02
Use Case Name	Xem chi tiết sách
Actor(s)	Khách truy cập Website; Reader
Maturity	Detailed
Summary	Actor xem thông tin mô tả của một đầu sách và số bản có thể mượn.

Basic Course of Events

STT	Actor Action	System Response
1	Actor chọn sách từ danh mục.	Hệ thống nhận mã đầu sách được chọn.
2	Actor yêu cầu xem chi tiết.	Hệ thống xác minh đầu sách tồn tại và được phép hiển thị công khai.
3	Actor xem nội dung trang chi tiết.	Hệ thống hiển thị tên, ISBN, năm, mô tả, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và ảnh bìa.
4	Actor xem số lượng sách hiện có.	Hệ thống hiển thị số bản khả dụng trên tổng số bản tại thời điểm truy vấn.
5	Actor quay lại danh mục (nếu muốn).	Hệ thống điều hướng về UC01, giữ điều kiện tìm kiếm nếu URL có tham số phù hợp.

Alternative Paths

Mã	Actor Action	System Response
A1	Tại bước 1, Actor mở chi tiết từ liên kết trực tiếp.	Hệ thống xử lý như bước 2 nếu mã sách hợp lệ; không yêu cầu phải đi từ trang danh mục.

Exception Paths

Mã	Mô tả ngoại lệ	Cách hệ thống xử lý
E1	Mã sách không tồn tại.	Trả trang không tìm thấy; use case kết thúc.
E2	Sách đã bị ẩn khỏi Website.	Không tiết lộ chi tiết; hiển thị không tìm thấy/không khả dụng; use case kết thúc.
E3	Ảnh bìa không tải được.	Hiển thị ảnh thay thế nếu có; phần thông tin văn bản vẫn được xem.

Extension Points

Tên Extension Point	Bước / vị trí	Điều kiện kích hoạt	Use Case mở rộng / xử lý
Đi tới danh mục	Bước 5	Actor chọn quay lại danh mục	UC01 – Tra cứu sách.

Trường	Nội dung
Triggers	Actor chọn một đầu sách từ danh sách tra cứu hoặc mở đường dẫn chi tiết.
Assumptions	Số lượng còn có thể mượn được tính từ các bản sách có trạng thái khả dụng tại thời điểm truy vấn.
Preconditions	Đầu sách tồn tại và đang được hiển thị trên Website.
Post Conditions	Thành công: thông tin chi tiết được hiển thị; không thay đổi dữ liệu.
Reference: Business Rules	BR-CAT-01: Sách ẩn không hiển thị cho người dùng Website. BR-COPY-01: Tình trạng khả dụng được tổng hợp từ từng bản sao; chưa có cam kết giữ trạng thái tồn kho theo thời gian thực sau khi tải trang.
Author(s)	Business Analyst
Date	05/11/2026

UC03 Đăng nhập

Trường	Nội dung
Use Case Number	UC03
Use Case Name	Đăng nhập
Actor(s)	Reader; Librarian; Manager
Maturity	Detailed
Summary	Actor cung cấp thông tin xác thực để hệ thống xác minh danh tính và cấp quyền truy cập theo vai trò.

Basic Course of Events

STT	Actor Action	System Response
1	Actor mở trang Đăng nhập.	Hệ thống hiển thị các trường tên tài khoản và mật khẩu.
2	Actor nhập tên tài khoản.	Hệ thống nhận giá trị tài khoản.
3	Actor nhập mật khẩu.	Hệ thống che ký tự mật khẩu khi nhập.
4	Actor chọn Đăng nhập.	Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và tìm tài khoản.
5	Actor chờ kết quả xác thực.	Hệ thống kiểm tra mật khẩu, trạng thái hoạt động và vai trò.
6	Actor tiếp tục sử dụng chức năng được phép.	Hệ thống tạo cookie phiên Website hoặc bearer token cho Desktop/API và áp dụng kiểm soát quyền. Use case kết thúc.

Alternative Paths

Mã	Actor Action	System Response
A1	Tại bước 4, Actor gửi biểu mẫu thiếu trường bắt buộc.	Hệ thống chỉ rõ trường cần bổ sung; quay lại bước 2 hoặc 3.
A2	Sau bước 6, Actor chọn chức năng không cần đăng nhập.	Hệ thống cho phép truy cập chức năng công khai theo quyền tương ứng.

Exception Paths

Mã	Mô tả ngoại lệ	Cách hệ thống xử lý
E1	Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.	Thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ; không tạo phiên; quay lại bước 2.
E2	Tài khoản không hoạt động/bị khóa.	Từ chối đăng nhập và không cấp quyền; use case kết thúc hoặc Actor thử tài khoản khác.

E3	Xác thực thành công nhưng vai trò không được phép dùng ứng dụng Desktop.	Từ chối vào màn hình quản trị và hướng dẫn dùng đúng kênh; kết thúc.
E4	Dịch vụ xác thực không khả dụng.	Thông báo lỗi hệ thống, không tạo phiên; Actor có thể thử lại sau.

Extension Points

Tên Extension Point	Bước / vị trí	Điều kiện kích hoạt	Use Case mở rộng / xử lý
Xác thực danh tính	Bước 5	Actor gửi thông tin đăng nhập	Use case xác thực được bao hàm bởi thao tác đăng nhập; sơ đồ nguồn không biểu diễn use case include riêng cho UC03.

Trường	Nội dung
Triggers	Actor chọn chức năng Đăng nhập từ menu hoặc được chuyển đến trang đăng nhập khi truy cập chức năng cần xác thực.
Assumptions	Không giả định quy tắc đặt lại mật khẩu hoặc xác nhận email vì chưa có trong phạm vi sơ đồ và yêu cầu được cung cấp.
Preconditions	Tài khoản đã được tạo; hệ thống xác thực và dịch vụ tài khoản khả dụng.
Post Conditions	Thành công: hệ thống tạo phiên đăng nhập phù hợp và điều hướng theo chức năng/role. Thất bại: không cấp phiên xác thực.
Reference: Business Rules	BR-AUTH-01: Tài khoản phải đang hoạt động. BR-AUTH-02: Quyền được kiểm tra theo vai trò Reader, Librarian hoặc Manager. Ngưỡng khóa và chính sách mật khẩu lấy từ cấu hình Identity hiện tại, cần xác nhận nếu đưa thành quy định nghiệp vụ chính thức.
Author(s)	Business Analyst
Date	05/11/2026

UC04 Xem sách đang mượn

Trường	Nội dung
Use Case Number	UC04
Use Case Name	Xem sách đang mượn
Actor(s)	Reader
Maturity	Detailed
Summary	Reader xem các phiếu và bản sách đang mượn gắn với tài khoản của mình.

Basic Course of Events

STT	Actor Action	System Response
1	Reader chọn Sách đang mượn trên menu.	Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập và vai trò Reader.
2	Reader yêu cầu tải danh sách.	Hệ thống truy vấn các phiếu thuộc đúng tài khoản hiện tại với trạng thái đang mượn.
3	Reader xem danh sách được trả về.	Hệ thống hiển thị thông tin phiếu, đầu sách/bản sách, ngày mượn và hạn trả.
4	Reader chọn một phiếu để xem thêm (nếu cần).	Hệ thống tải chi tiết phiếu sau khi kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu.
5	Reader chuyển trang hoặc quay lại.	Hệ thống hiển thị trang tiếp theo hoặc điều hướng về trang trước; use case kết thúc khi Reader rời chức năng.

Alternative Paths

Mã	Actor Action	System Response
A1	Tại bước 2, Reader không có mục đang mượn.	Hệ thống hiển thị trạng thái danh sách trống; use case kết thúc bình thường.
A2	Tại bước 4, Reader chọn xem chi tiết phiếu.	Hệ thống hiển thị các bản sách và hạn trả của phiếu đã chọn; quay lại bước 3.

Exception Paths

Mã	Mô tả ngoại lệ	Cách hệ thống xử lý
E1	Phiên đăng nhập hết hạn.	Hệ thống từ chối truy vấn và chuyển Reader đến Đăng nhập; sau đăng nhập thành công có thể quay lại chức năng.
E2	Reader yêu cầu mã phiếu không thuộc tài khoản của mình.	Hệ thống từ chối truy cập và không tiết lộ dữ liệu; use case kết thúc.

E3	Tài khoản không còn vai trò Reader hoặc bị vô hiệu hóa.	Hệ thống từ chối truy cập; kết thúc và yêu cầu xác thực lại/liên hệ quản trị.
E4	Lỗi kết nối dịch vụ.	Thông báo không tải được danh sách; cho phép thử lại, dữ liệu không thay đổi.

Extension Points

Tên Extension Point	Bước / vị trí	Điều kiện kích hoạt	Use Case mở rộng / xử lý
Yêu cầu đăng nhập	Bước 1	Chưa có phiên xác thực hợp lệ	UC03 – Đăng nhập; thành công quay lại bước 1 của UC04.

Trường	Nội dung
Triggers	Reader đã đăng nhập và chọn chức năng Sách đang mượn từ menu.
Assumptions	Danh sách được giới hạn theo danh tính Reader hiện tại; không giả định có chức năng trả sách trực tuyến.
Preconditions	Reader có phiên đăng nhập còn hiệu lực và vai trò Reader.
Post Conditions	Thành công: hệ thống hiển thị các mục chưa trả, hạn trả và trạng thái liên quan. Không thay đổi dữ liệu.
Reference: Business Rules	BR-LOAN-01: Chỉ người dùng đã xác thực với vai trò Reader được xem dữ liệu cá nhân. BR-LOAN-02: Mục đang mượn là chi tiết phiếu chưa có thời điểm trả.
Author(s)	Business Analyst
Date	05/11/2026